

Лабораторная работа №3

Основы информационной безопасности

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

21 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

1. Создание пользователя `guest2`, добавление его в группу пользователей `guest`
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь — это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`
- `games` - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- `man` - позволяет добавлять страницы в директорию `/var/cache/man`
- `lp` - позволяет использовать устройства параллельных портов
- `mail` - позволяет записывать данные в почтовые ящики `/var/mail/`
- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов

- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог рут доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту
- `cdrom` - доступ к CD-ROM
- `wheel` - позволяет запускать утилиту `sudo` для повышения привилегий
- `audio` - управление аудиодрайвером

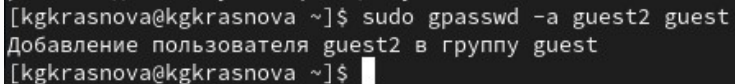
- `src` - полный доступ к исходникам в каталоге `/usr/src/`
- `shadow` - разрешает чтение файла `/etc/shadow`
- `utmp` - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- `video` - позволяет работать с видеодрайвером
- `plugdev` - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
- `staff` - разрешает запись в папку `/usr/local`

С правами администратора создаю пользователя `guest` с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль пользователю (рис. 1).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 1: Создание пользователя

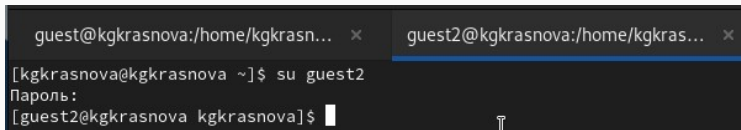
Добавляю пользователя guest2 в группу guest(рис. 2).



```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 2: Добавление в группу

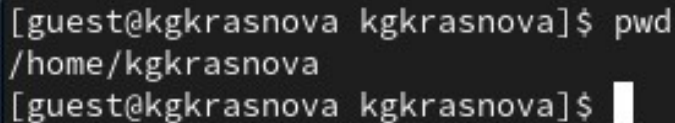
Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>` (рис. 3).



```
guest@kgkrasnova:/home/kgkrasn... x  guest2@kgkrasnova:/home/kgkras... x
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рис. 3: Вход с другого пользователя

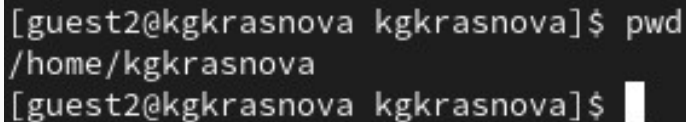
Проверяю путь директории для guest (рис. 4).



```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ pwd  
/home/kgkrasnova  
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рис. 4: Проверка1

Для guest2 (рис. 5).

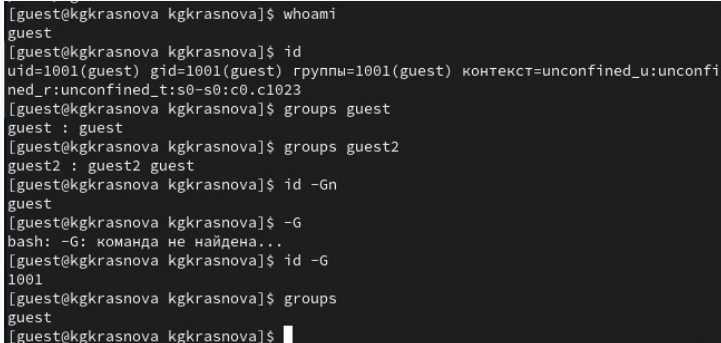


```
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ pwd  
/home/kgkrasnova  
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рис. 5: проверка2

Выполнение лабораторной работы

Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь. Проверка для пользователя `guest`(рис. 6).



```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ whoami
guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups guest
guest : guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ id -Gn
guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ -G
bash: -G: команда не найдена...
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ id -G
1001
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ groups
guest
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рис. 6: Проверка 1

Проверка для пользователя guest2 (рис. 7).

```
[guest2@kgkрасnova kgkрасnova]$ whoami
guest2
[guest2@kgkрасnova kgkрасnova]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) группы=1002(guest2),1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@kgkрасnova kgkрасnova]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@kgkрасnova kgkрасnova]$ groups
guest2 guest
[guest2@kgkрасnova kgkрасnova]$ id -gn
guest2 guest
[guest2@kgkрасnova kgkрасnova]$ id -G
1002 1001
[guest2@kgkрасnova kgkрасnova]$
```

Рис. 7: Проверка 2

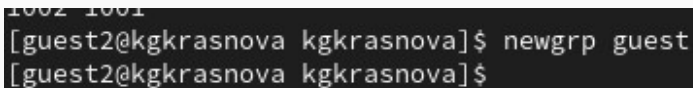
Вывела интересующее меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один (рис. 8).



```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рис. 8: Содержимое файла

От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды `newgrp` (рис. 9).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [guest2@kgkrasnova kgkrasnova]\$. The command newgrp guest is entered. The prompt changes to [guest2@kgkrasnova kgkrasnova]\$.

```
1002 1001  
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ newgrp guest  
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$
```

Рис. 9: Регистрация

Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы (рис. 10).

```
[guest@kgkrasnova kgkrasnova]$ cd  
[guest@kgkrasnova ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod g+rx /home/guest  
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 10: Права

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты (рис. 11).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod g+rxw /home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$ ls
dir1  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
test  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ ls
dir1  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
test  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l
итого 4
d----- . 2 guest guest 18 фев 14 13:19 dir1
-rw-r--r-- . 1 guest guest 5 фев 14 13:12 test
drwxr-xr-x . 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Видео
```

Рис. 11: Снятие атрибутов

Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории (рис. 12).

```
[guest2@kgkrasnova kgkrasnova]$ cd /home/guest
[guest2@kgkrasnova guest]$ ls
dir1  Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
test  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[guest2@kgkrasnova guest]$ ls dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest2@kgkrasnova guest]$ rm dir1/b
rm: невозможно удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest2@kgkrasnova guest]$ touch dir1/f1
touch: невозможно выполнить touch для 'dir1/f1': Отказано в доступе
[guest2@kgkrasnova guest]$ echo 'test' > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@kgkrasnova guest]$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@kgkrasnova guest]$ chmod 020 dir1/file1
chmod: невозможно получить доступ к 'dir1/file1': Отказано в доступе
[guest2@kgkrasnova guest]$
```

Рис. 12: Взаимодействие

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей